

MATHBACAI.COM — TOME 2 — CHAPITRE 8

60 QUESTIONS & RÉPONSES D'ENTRAÎNEMENT : BÉZOUT, GAUSS & ARITHMÉTIQUE

Q1 : Quelle est la définition du PGCD de deux entiers non nuls a et b ?

R : Le $\text{PGCD}(a, b)$ est le plus grand entier naturel d qui divise simultanément a et b . Tout diviseur commun à a et b divise également d .

Q2 : Que signifie que deux entiers a et b sont premiers entre eux ?

R : Deux entiers sont dits premiers entre eux si et seulement si leur unique diviseur commun positif est 1, c'est-à-dire $\text{PGCD}(a, b) = 1$.

Q3 : Énoncez l'identité de Bézout.

R : Pour tous entiers relatifs non nuls a et b , il existe deux entiers relatifs u et v tels que $a \cdot u + b \cdot v = \text{PGCD}(a, b)$.

Q4 : Énoncez le théorème de Bézout.

R : Deux entiers relatifs non nuls a et b sont premiers entre eux si et seulement s'il existe deux entiers relatifs u et v tels que $a \cdot u + b \cdot v = 1$.

Q5 : Comment l'algorithme d'Euclide permet-il de trouver des coefficients de Bézout ?

R : On effectue les divisions euclidiennes successives, puis on remonte l'algorithme en exprimant chaque reste comme combinaison linéaire des deux termes précédents.

Q6 : Le couple de coefficients (u, v) dans l'identité de Bézout est-il unique ?

R : Non, il existe une infinité de couples d'entiers relatifs u et v qui vérifient l'équation. Si (u_0, v_0) est une solution de $au + bv = 1$, tous les autres couples s'écrivent sous la forme $(u_0 + k \cdot b, v_0 - k \cdot a)$ pour $k \in \mathbb{Z}$.

Q7 : Énoncez le théorème de Gauss.

R : Si un entier relatif a divise le produit $b \cdot c$, et si a et b sont premiers entre eux ($\text{PGCD}(a, b) = 1$), alors a divise c .

Q8 : Quelle est la condition d'existence de solutions pour l'équation diophantienne $a \cdot x + b \cdot y = c$ dans $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$?

R : L'équation admet des solutions entières si et seulement si le réel c est un multiple de $\text{PGCD}(a, b)$.

Q9 : Si $\text{PGCD}(a, b) = 1$, quelles sont les solutions de $a \cdot x + b \cdot y = 0$?

R : Les solutions sont de la forme $(x, y) = (-b \cdot k, a \cdot k)$ pour tout entier $k \in \mathbb{Z}$, en appliquant directement le théorème de Gauss.

Q10 : Comment résout-on l'équation $5x - 3y = 1$?

R : Une solution particulière évidente est $(2, 3)$ car $5(2) - 3(3) = 1$. Par soustraction membre à membre avec l'équation générale, on obtient $5(x - 2) = 3(y - 3)$. Comme $\text{PGCD}(5, 3) = 1$, d'après Gauss, 3 divise $(x - 2)$, d'où $x = 2 + 3k$ et $y = 3 + 5k$ ($k \in \mathbb{Z}$).

Q11 : Quelle est la relation fondamentale entre le PGCD et le PPCM de deux nombres ?

R : Pour tous entiers relatifs non nuls a et b : $\text{PGCD}(a, b) \cdot \text{PPCM}(a, b) = |a \cdot b|$.

Q12 : Si $\text{PGCD}(a, b) = 5$ et $\text{PPCM}(a, b) = 30$, quelle est la valeur de $|a \cdot b|$?

R : $|a \cdot b| = \text{PGCD} \cdot \text{PPCM} = 5 \cdot 30 = 150$.

Q13 : Énoncez le théorème des diviseurs premiers.

R : Tout entier naturel $n \geq 2$ admet au moins un diviseur premier. Si n n'est pas premier, il admet un diviseur premier p tel que $p \leq \sqrt{n}$.

Q14 : Comment vérifier rapidement si un entier n est premier ?

R : On teste sa divisibilité par tous les nombres premiers successifs inférieurs ou égaux à $\sqrt{n}$. Si aucun ne le divise, alors n est premier.

Q15 : Énoncez le Petit Théorème de Fermat.

R : Si p est un nombre premier et a est un entier non divisible par p , alors $a^{p-1} \equiv 1 [p]$.

Q16 : Quelle est la forme générale du Petit Théorème de Fermat pour tout entier a ?

R : Pour tout entier relatif a et tout nombre premier p : $a^p \equiv a [p]$.

Q17 : Comment simplifier 2^{50} modulo 7 d'après Fermat ?

R : Comme 7 est premier et $\text{PGCD}(2, 7) = 1$, d'après Fermat, $2^6 \equiv 1 [7]$. On effectue la division de l'exposant : $50 = 6 \cdot 8 + 2$. Ainsi, $2^{50} = (2^6)^8 \cdot 2^2 \equiv 1^8 \cdot 4 \equiv 4 [7]$.

Q18 : Que peut-on dire du PGCD(a , n) si $a^p \equiv 1 [n]$ avec p premier ?

R : Le PGCD(a , n) est égal à 1 car l'existence d'une relation de type $a \cdot a^{p-1} - q \cdot n = 1$ implique d'après Bézout que a et n sont premiers entre eux.

Q19 : Quelle est la définition d'un système de congruences linéaires ?

R : C'est un ensemble d'équations de congruences simultanées à résoudre pour une même variable x , par exemple $x \equiv a [m]$ et $x \equiv b [n]$.

Q20 : Qu'indique le théorème des restes chinois ?

R : Si m et n sont premiers entre eux, le système d'équations $x \equiv a [m]$ et $x \equiv b [n]$ admet une unique solution modulo $m \cdot n$.

Q21 : Comment prouver que $\text{PGCD}(a + b, a) = \text{PGCD}(b, a)$?

R : Tout diviseur commun de $a+b$ et a divise également leur différence $(a+b) - a = b$. Réciproquement, tout diviseur commun de b et a divise leur somme $a+b$. Les ensembles de diviseurs communs étant identiques, les PGCD sont égaux.

Q22 : Que vaut le PGCD(n , $n + 1$) pour tout entier n ?

R : Le PGCD(n , $n+1$) est égal à 1 car la combinaison de Bézout évidente $1 \cdot (n+1) - 1 \cdot (n) = 1$ montre qu'ils sont toujours premiers entre eux.

Q23 : Que vaut le PGCD($2n + 1$, n) pour tout entier n ?

R : $\text{PGCD}(2n+1, n) = \text{PGCD}((2n+1) - 2 \cdot n, n) = \text{PGCD}(1, n) = 1$. Ils sont toujours premiers entre eux.

Q24 : Si $d = \text{PGCD}(a, b)$, que peut-on dire de $\text{PGCD}(a/d, b/d)$?

R : Les quotients a/d et b/d sont toujours premiers entre eux, c'est-à-dire $\text{PGCD}(a/d, b/d) = 1$.

Q25 : Définissez le PPCM de trois entiers a , b et c .

R : $\text{PPCM}(a, b, c) = \text{PPCM}(\text{PPCM}(a, b), c)$. C'est le plus petit entier naturel non nul multiple commun aux trois entiers.

Q26 : Que peut-on dire de la parité d'un nombre premier p supérieur strictement à 2 ?

R : Tout nombre premier $p > 2$ est obligatoirement impair, car s'il était pair, il serait divisible par 2 et ne posséderait pas uniquement 1 et lui-même comme diviseurs.

Q27 : Combien existe-t-il de nombres premiers ?

R : Il existe une infinité de nombres premiers, théorème de la théorie des nombres démontré originellement par Euclide.

Q28 : Si a et b sont premiers entre eux, que vaut $\text{PGCD}(a^2, b^2)$?

R : $\text{PGCD}(a^2, b^2) = 1$. Si deux nombres sont premiers entre eux, leurs puissances respectives le sont également.

Q29 : Si a et b sont premiers entre eux, que vaut $\text{PGCD}(a + b, a \cdot b)$?

R : $\text{PGCD}(a+b, a \cdot b) = 1$. En effet, tout facteur premier commun à $a+b$ et $a \cdot b$ diviserait l'un des termes du produit (par exemple a) et donc également b , ce qui contredit le fait que $\text{PGCD}(a, b) = 1$.

Q30 : Donnez une solution particulière de l'équation $7x - 5y = 2$.

R : $(x, y) = (1, 1)$ est une solution évidente car $7(1) - 5(1) = 2$.

Q31 : Comment prouver que $3^{3^n} - 1$ est divisible par 26 ?

R : $3^{3^n} = (3^3)^n = 27^n$. Or, $27 \equiv 1 \pmod{26}$, d'où $27^n \equiv 1^n \equiv 1 \pmod{26}$. Par conséquent, $27^n - 1 \equiv 0 \pmod{26}$, ce qui prouve la divisibilité.

Q32 : Comment résoudre $x^2 \equiv 1 \pmod{5}$?

R : On teste les valeurs de x modulo 5 : $0^2 \equiv 0$, $1^2 \equiv 1$, $2^2 \equiv 4 \equiv -1$, $3^2 \equiv 9 \equiv -1$, $4^2 \equiv 16 \equiv 1$. Les solutions sont $x \equiv 1 \pmod{5}$ et $x \equiv 4 \pmod{5}$.

Q33 : Que signifie l'expression 'remonter l'algorithme d'Euclide' ?

R : C'est la méthode de substitution inverse permettant d'écrire le PGCD de deux nombres comme combinaison linéaire de ces derniers en isolant les restes dans les étapes de divisions.

Q34 : Si $a \equiv b \pmod{n}$, est-il vrai que $a \cdot c \equiv b \cdot c \pmod{n}$ pour tout entier c ?

R : Oui, la congruence est entièrement compatible avec la multiplication par un entier relatif quelconque.

Q35 : Si $a \cdot c \equiv b \cdot c \pmod{n}$, peut-on simplifier par c pour obtenir $a \equiv b \pmod{n}$?

R : Uniquement si c est premier avec le modulo n ($\text{PGCD}(c, n) = 1$). Sinon, on doit diviser le modulo par $d = \text{PGCD}(c, n)$: $a \equiv b \pmod{n/d}$.

Q36 : Que vaut 11^{12} modulo 13 d'après Fermat ?

R : Comme 13 est un nombre premier et que 11 n'est pas divisible par 13, le théorème de Fermat s'applique directement : $11^{12} \equiv 1 [13]$.

Q37 : Comment factoriser un nombre composé n en utilisant la méthode de Fermat ?

R : On cherche deux carrés x^2 et y^2 tels que $n = x^2 - y^2 = (x - y)(x + y)$, en testant des valeurs de x supérieures à $\sqrt{n}$ jusqu'à ce que $x^2 - n$ soit un carré parfait y^2 .

Q38 : Quel est le reste de la division euclidienne de -15 par 4 ?

R : $-15 = 4 \cdot (-4) + 1$. Le reste est 1 (car $0 \leq 1 < 4$).

Q39 : Que peut-on dire de deux entiers consécutifs impairs ?

R : Ils sont toujours premiers entre eux, car leur différence est 2, et tout diviseur commun doit diviser 2. Comme ils sont impairs, leur diviseur commun ne peut être que 1.

Q40 : Si p et q sont deux nombres premiers distincts, que vaut $\text{PGCD}(p, q)$?

R : Comme ils sont premiers et distincts, ils n'ont aucun facteur premier commun. Donc $\text{PGCD}(p, q) = 1$.

Q41 : Que vaut le PPCM de deux nombres premiers distincts p et q ?

R : $\text{PPCM}(p, q) = p \cdot q$ (car leur PGCD vaut 1).

Q42 : Que vaut le reste de 5^6 modulo 6 ?

R : $5 \equiv -1 [6]$, d'où $5^6 \equiv (-1)^6 \equiv 1 [6]$.

Q43 : Quelle est l'écriture générale d'un entier n en base 10 ?

R : $n = a_k \cdot 10^k + a_{k-1} \cdot 10^{k-1} + \dots + a_1 \cdot 10 + a_0$, où les a_i sont les chiffres compris entre 0 et 9.

Q44 : Pourquoi un nombre est-il divisible par 9 si et seulement si la somme de ses chiffres l'est ?

R : Car $10 \equiv 1 [9]$, ce qui implique que pour tout entier naturel k , $10^k \equiv 1 [9]$. Par conséquent, $n \equiv a_k + a_{k-1} + \dots + a_0 [9]$.

Q45 : Pourquoi un nombre est-il divisible par 11 si la somme alternée de ses chiffres l'est ?

R : Car $10 \equiv -1 [11]$, d'où $10^k \equiv (-1)^k [11]$. Ainsi, le nombre est congru à la somme alternée de ses chiffres modulo 11.

Q46 : Que stipule le critère de divisibilité par 4 ?

R : Un nombre est divisible par 4 si et seulement si le nombre formé par ses deux derniers chiffres l'est, car $100 \equiv 0 [4]$.

Q47 : Si $a \equiv b [m]$ et $a \equiv b [n]$ avec $\text{PGCD}(m, n) = 1$, montre que $a \equiv b [m \cdot n]$.

R : m divise $a-b$ et n divise $a-b$. Comme $\text{PGCD}(m, n) = 1$, d'après une conséquence du théorème de Gauss, leur produit $m \cdot n$ divise également $a-b$, d'où $a \equiv b [m \cdot n]$.

Q48 : Qu'est-ce qu'un nombre parfait ?

R : Un nombre est dit parfait s'il est égal à la somme de tous ses diviseurs stricts (diviseurs positifs différents de lui-même), par exemple $6 = 1 + 2 + 3$.

Q49 : Comment prouver que pour tout entier n , $n(n+1)(n+2)$ est divisible par 6 ?

R : Parmi trois entiers consécutifs, au moins un est pair (divisible par 2) et exactement un est multiple de 3. Les nombres 2 et 3 étant premiers entre eux, le produit est divisible par $2 \cdot 3 = 6$.

Q50 : Que vaut le reste de la division de 4^{100} par 3 ?

R : $4 \equiv 1 [3]$, d'où $4^{100} \equiv 1^{100} \equiv 1 [3]$.

Q51 : Si $\text{PGCD}(a, b) = 1$, est-il possible que $\text{PGCD}(a+b, a-b)$ soit égal à 3 ?

R : Non, $\text{PGCD}(a+b, a-b)$ ne peut être égal qu'à 1 ou 2. En effet, si d divise $a+b$ et $a-b$, alors d divise leur somme $2a$ et leur différence $2b$. Comme $\text{PGCD}(a, b) = 1$, d divise obligatoirement 2.

Q52 : Comment résoudre l'équation diophantienne $4x + 6y = 5$?

R : Cette équation n'admet aucune solution entière car $\text{PGCD}(4, 6) = 2$, et 2 ne divise pas 5.

Q53 : Donnez la décomposition en facteurs premiers de 120.

R : $120 = 2^3 \cdot 3 \cdot 5$.

Q54 : Quelle est la formule donnant le nombre de diviseurs positifs d'un entier n connaissant sa décomposition ?

R : Le nombre de diviseurs de n est égal au produit des puissances augmentées de 1, c'est-à-dire : $(a_1 + 1) \cdot (a_2 + 1) \cdot \dots \cdot (a_r + 1)$.

Q55 : Combien de diviseurs positifs possède le nombre 120 ?

R : D'après sa décomposition $(2^3 \cdot 3^1 \cdot 5^1)$, il possède $(3+1) \cdot (1+1) \cdot (1+1) = 4 \cdot 2 \cdot 2 = 16$ diviseurs positifs.

Q56 : Si a et b sont deux entiers positifs avec $a > b$, prouvez que $\text{PGCD}(a, b) = \text{PGCD}(a - b, b)$.

R : Tout diviseur de a et b divise la différence $a - b$. Tout diviseur de $a - b$ et b divise la somme $(a-b) + b = a$. Les diviseurs communs étant identiques, les PGCD sont égaux.

Q57 : Que peut-on dire des coefficients u et v de Bézout obtenus par l'algorithme d'Euclide ?

R : Ils fournissent une solution particulière. On peut vérifier les signes : si a et b sont de même signe, u et v seront toujours de signes opposés.

Q58 : Quelle est l'utilité du théorème de Gauss dans l'étude des fractions ?

R : Il permet de démontrer qu'une fraction de la forme a/b est irréductible si et seulement si $\text{PGCD}(a, b) = 1$.

Q59 : Quelle est la définition d'un diviseur strict d'un entier ?

R : C'est un diviseur positif de cet entier strictement inférieur à celui-ci.

Q60 : Comment Fermat a-t-il contribué à la théorie des nombres premiers ?

R : En plus de son petit théorème sur les congruences, il a conjecturé que les nombres de la forme $F_n = 2^{2^n} + 1$ étaient tous premiers (ce qui fut réfuté par Euler pour F_5).
